

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**  
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA  
ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



**Especificación de Requisitos del Software**

**BioMove App v4.0**

Aplicativo Móvil de Análisis Biomecánico de Sentadilla mediante  
Visión Artificial e Inteligencia Artificial Personal

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Revisión:</b>    | 2.0 — Final                   |
| <b>Fecha:</b>       | 13 de junio de 2026           |
| <b>Autor:</b>       | Bryan Xavier Calderón Novillo |
| <b>Institución:</b> | ESPOCH                        |
| <b>Carrera:</b>     | Ingeniería en Sistemas        |
| <b>Director:</b>    |                               |

## Ficha del Documento

| Fecha      | Revisión | Autor                  | Verificado           | Estado |
|------------|----------|------------------------|----------------------|--------|
| 13/06/2026 | 2.0      | Bryan Calderón Novillo | Pendiente aprobación | Final  |

Documento validado por las partes en fecha: \_\_\_\_\_

| Por el cliente / Interesado | Por el equipo de desarrollo                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fdo. D./Dña.                | Fdo. D./Dña.<br><br><b>Bryan Xavier Calderón Novillo</b> |

## Contenido

- 1 INTRODUCCIÓN 6
  - 1.1 Propósito 6
  - 1.2 Audiencia a la que va dirigido 6
  - 1.3 Alcance 7
  - 1.4 Personal involucrado 7
  - 1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
  - 1.6 Referencias 9
  - 1.7 Resumen 9
- 2 DESCRIPCIÓN GENERAL 10
  - 2.1 Perspectiva del producto 10
  - 2.2 Funcionalidad del producto 10
  - 2.3 Características de los usuarios 12
  - 2.4 Restricciones 12
  - 2.5 Suposiciones y dependencias 13
  - 2.6 Evolución previsible del sistema 14
- 3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 14
  - 3.1 Requisitos comunes de las interfaces 14
  - 3.2 Requisitos funcionales (RF1–RF13) 15
  - 3.3 Requisitos no funcionales (RNF1–RNF8) 22
  - 3.4 Otros requisitos 24

## 1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos del Software (SRS) para el desarrollo de BioMove App v4.0, un aplicativo móvil potenciado por visión artificial e inteligencia artificial personal, orientado al análisis biomecánico del ejercicio de sentadilla y la prevención de lesiones en rutinas de entrenamiento de fuerza. Este proyecto forma parte del trabajo de titulación del autor en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), enmarcado en la norma ISO/IEC 25010:2023 con enfoque en las características de Aprendizabilidad y Operabilidad.

El objetivo principal del documento es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos funcionales (RF1–RF13) y no funcionales (RNF1–RNF8) del sistema, estableciendo una base formal para el diseño, desarrollo, validación y medición de calidad del aplicativo. Toda la especificación es coherente con la arquitectura implementada: Flutter (Dart) en el frontend, FastAPI (Python 3.10) en el backend, SQLite/PostgreSQL como base de datos, Celery+Redis para procesamiento asíncrono de tareas, y MediaPipe+scikit-learn como motor de inteligencia artificial.

### 1.1 Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar los requisitos del aplicativo móvil BioMove App v4.0 basado en visión artificial para analizar la técnica de sentadilla y apoyar a la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Sirve como guía para el desarrollo, la validación del sistema y la medición de calidad ISO/IEC 25010:2023, asegurando que el aplicativo cumpla con las funciones necesarias para detectar la postura (33 keypoints MediaPipe), evaluar la técnica (40+ parámetros biomecánicos) y dar retroalimentación personalizada al usuario mediante el modelo IA personal (EMA  $\alpha=0.08$ ).

### 1.2 Audiencia a la que va dirigido

Este documento está dirigido a:

- **Autor del proyecto: Bryan Xavier Calderón Novillo — responsable del diseño, desarrollo, integración y pruebas del aplicativo.**
- Director de tesis y tribunal de grado: Validan que el desarrollo cumpla con los objetivos académicos y la norma ISO/IEC 25010:2023.
- Expertos en biomecánica y entrenamiento de fuerza: Validan que el análisis de los 40+ parámetros sea correcto y útil clínicamente.
- Usuarios finales (practicantes de fuerza y entrenadores/coaches): Quienes utilizarán la app para mejorar la técnica de sentadilla y prevenir lesiones.
- Comité de revisión académica ESPOCH: Verifica que el documento cumpla con los estándares universitarios y la normativa de tesis.

### 1.3 Alcance

El producto a desarrollar se denomina "BioMove App v4.0", un aplicativo móvil nativo para dispositivos Android que permite analizar el ejercicio de sentadilla (squat) utilizando visión artificial (MediaPipe Pose, model\_complexity=2) y aprendizaje automático (scikit-learn, 5 clases: excelente/buena/aceptable/mejoras/riesgo). El sistema incluye un pipeline de análisis de 40+ parámetros biomecánicos, un modelo IA personal adaptativo (EMA  $\alpha=0.08$ ), planificación del entrenamiento con VBT (Velocity Based Training), flujo coach-atleta y chat

en tiempo real. El análisis está delimitado a la sentadilla con barra como ejercicio principal, con arquitectura cliente-servidor de tres capas y procesamiento asíncrono mediante colas Celery+Redis.

*Nota de delimitación: El sistema analiza únicamente la sentadilla. La extensión a peso muerto u otros ejercicios forma parte de la evolución previsible (sección 2.6) conforme a las restricciones de alcance del presente trabajo de titulación.*

#### 1.4 Personal involucrado

| Campo                   | Detalle                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Bryan Xavier Calderón Novillo                                                                                                                                                                      |
| Rol                     | Desarrollador principal, autor de tesis                                                                                                                                                            |
| Categoría profesional   | Estudiante — Ingeniería en Sistemas, ESPOCH                                                                                                                                                        |
| Responsabilidades       | Diseño, desarrollo, integración y pruebas del aplicativo móvil. Implementación del pipeline de visión artificial (MediaPipe), backend FastAPI, modelo IA personal (EMA), VBT y flujo coach-atleta. |
| Información de contacto | bryan.calderon@epoch.edu.ec                                                                                                                                                                        |
| Aprobación              | Pendiente — director de tesis ESPOCH                                                                                                                                                               |

#### 1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

##### Definiciones:

**Aplicativo móvil:** Software nativo desarrollado con Flutter 3.x (Dart  $\geq 3.3$ ) para dispositivos Android (compileSdk=36), encargado de gestionar la captura de video, comunicación con el backend vía API REST (Dio), y presentación de resultados de análisis biomecánico.

**Visión artificial (Computer Vision, CV):** Tecnología basada en MediaPipe Pose (model\_complexity=2, 33 keypoints) para la detección y seguimiento de puntos articulares del cuerpo humano en videos de sentadilla. Procesamiento ejecutado en el servidor backend (Python 3.10).

**Aprendizaje automático (Machine Learning, ML):** Conjunto de técnicas implementadas con scikit-learn (clasificador .pkl de 43 features, 5 clases) y el modelo IA personal (EMA  $\alpha=0.08$ , fases: collecting/learning/active/optimizing) para evaluar la técnica de sentadilla.

**Puntos articulares (Keypoints):** 33 coordenadas espaciales (x, y, z, visibility) detectadas por MediaPipe Pose en cada frame, representando articulaciones del cuerpo humano. Se calculan ángulos de rodilla, cadera, tobillo y tronco para el análisis biomecánico.

**40+ parámetros biomecánicos:** Pipeline personalizado (squat\_analyzer\_40.py) que calcula: vista lateral (knee\_angle\_min, hip\_angle\_min, trunk\_lean\_max, ankle\_dorsiflexion, butt\_wink, knee\_shear, ecc\_con\_ratio, bar\_velocity\_ms, heel\_elevation, lumbar\_curve), vista frontal (left/right\_valgus, knee\_asymmetry\_pct, lateral\_hip\_shift\_cm, pelvic\_tilt, foot\_angle,

stance\_width), temporales (eccentric\_dur, concentric\_dur, rep\_duration\_s), y scores de riesgo (acl\_risk\_score 0-100, patellofemoral\_load 0-100, lumbar\_risk\_score 0-100).

**Retroalimentación biomecánica:** Información generada por el sistema (5 clases: excelente/buena/aceptable/mejoras/riesgo) que indica desviaciones posturales, scores de riesgo y recomendaciones de corrección técnica, basada en el clasificador scikit-learn y el modelo IA personal EMA.

**VBT (Velocity Based Training):** Sistema de entrenamiento basado en velocidad. El backend calcula  $\text{velocity\_to\_rpe}(\text{vel}) \rightarrow \{\text{rpe}, \text{pct\_1rm}, \text{label}, \text{recommendation}\}$  y  $\text{predict\_1rm\_from\_velocity}(\text{weight}, \text{vel})$  según tabla González-Badillo. Pérdida de velocidad >20% activa `should_stop:True`.

**EMA (Exponential Moving Average):** Fórmula:  $\text{EMA}_t = \alpha \times x_t + (1-\alpha) \times \text{EMA}_{t-1}$ , con  $\alpha=0.08$ , aplicada sobre 18 parámetros clave para el modelo IA personal adaptativo. Baseline = 10 repeticiones  $\leq 50\%$  1RM.

**Coach/Entrenador:** Usuario con rol "coach" en el sistema. Puede vincular atletas (CoachAthleteLink), acceder a sus sesiones compartidas (`shared_with_coach=True`), ver métricas detalladas desde el CoachDashboardScreen, aprobar planes de progresión y comunicarse vía chat WebSocket.

**Rep detection (detección de repeticiones):** Algoritmo de máquina de estados basada en ángulo de rodilla (no hip\_y): `standing`→`eccentric`→`bottom`→`concentric`. Funciona tanto en vista lateral como frontal. Umbral profundidad: rodilla  $\leq 95^\circ$ .

**FastAPI:** Framework web asíncrono de Python 3.10 usado para el backend. Expone endpoints REST para upload de videos, análisis, progresión, chat y coach. Ejecutado con Uvicorn en puerto 8000.

**Celery + Redis:** Sistema de colas de tareas asíncronas (Celery 5.4 + Redis broker, puerto 6379). 4 colas: `critical/high/normal/low`. Pool=solo en Windows (evita `PermissionError WinError 5`). Permite procesar videos en background sin bloquear la API.

**Firebase Auth:** Servicio de autenticación de Google Firebase usado exclusivamente para la gestión de identidades (JWT). El token JWT se verifica en cada request del backend. IMPORTANTE: Firebase Storage NO se utiliza para videos; el almacenamiento de videos es local en el servidor FastAPI.

**Almacenamiento local de videos:** Los videos se almacenan localmente en el servidor backend (`./uploads/{user_id}/{job_id}.mp4`) y los videos anotados en `./exports/annotated/{job_id}_annotated.mp4`, servidos por FastAPI StaticFiles. No se usa Firebase Storage ni ningún servicio cloud para videos.

**GoRouter:** Librería de navegación Flutter (GoRouter 14.x) para gestión de rutas declarativas. Se inicializa en `initState()` del `GoRouterWrapper`, NUNCA en `build()`. Implementa redirect logic: `unknown`→`wait`, `unauthenticated`→`/login`, `authenticated+!onboarding`→`/onboarding`.

**SQLAlchemy async:** ORM asíncrono de Python para interacción con SQLite (dev, vía `aiosqlite`) y PostgreSQL (prod). Migraciones manuales en SQLite (sin Alembic). Modelos principales: `User`, `VideoJob`, `TrainingSession`, `Repetition`, `FeedbackItem`, `UserAIModel`, `StrengthRecord`, `BestRep`, `TrainingPlan`, `ChatMessage`, `ImprovementPlan`, `CoachAthleteLink`.

## Acrónimos y abreviaturas:

**SRS:** Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos del Software)

**UI/UX:** User Interface / User Experience (Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario)

**ML/IA:** Machine Learning / Inteligencia Artificial (aprendizaje automático)

**CV:** Computer Vision (Visión artificial, basada en MediaPipe)

**API:** Application Programming Interface — REST/HTTPS via Dio (Flutter)

**JWT:** JSON Web Token — token de autenticación Firebase Auth, verificado en cada request

**VBT:** Velocity Based Training — entrenamiento basado en velocidad de barra

**EMA:** Exponential Moving Average — promedio móvil exponencial ( $\alpha=0.08$ )

**MVVM:** Model-View-ViewModel — patrón arquitectónico del frontend Flutter

**ORM:** Object-Relational Mapping — SQLAlchemy async

**MAE:** Mean Absolute Error — error medio absoluto del pipeline biomecánico (MAE=14.8°)

**IIG:** Índice Integrado de Gestión — métrica compuesta calidad ISO 25010 (IIG=84.13%)

**IA:** Índice de Aprendizabilidad — característica ISO 25010 (IA=82.86%)

**IO:** Índice de Operabilidad — característica ISO 25010 (IO=85.41%)

**1RM:** One Rep Maximum — máxima carga para una repetición (Epley/Brzycki)

## 1.6 Referencias

- [1] ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. International Organization for Standardization.
- [2] ISO/IEC. (2016). ISO/IEC 25023:2016 — Systems and software engineering — Measurement of system and software product quality. International Organization for Standardization.
- [3] Google LLC. (2023). MediaPipe Pose Landmarker. Google AI for Developers. [https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose\\_landmarker](https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker)
- [4] Google LLC. (2023). Firebase Authentication Documentation. Firebase. <https://firebase.google.com/docs/auth>
- [5] FastAPI. (2024). FastAPI — Modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python 3.8+. <https://fastapi.tiangolo.com>
- [6] Flutter Team. (2024). Flutter 3.x — Build apps for any screen. Google. <https://flutter.dev>
- [7] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.
- [8] Celery Project. (2024). Celery 5.4 — Distributed Task Queue. <https://docs.celeryq.dev>
- [9] SQLAlchemy. (2024). SQLAlchemy — The Python SQL Toolkit and Object Relational Mapper. <https://www.sqlalchemy.org>
- [10] González-Badillo, J. J., & Sánchez-Medina, L. (2010). Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. International Journal of Sports Medicine, 31(5), 347–352.
- [11] Calderon Novillo, B. X. (2026). BioMove v4.0 — Aplicativo móvil para análisis biomecánico de sentadilla mediante visión artificial e IA personal. Trabajo de titulación, ESPOCH.

## 1.7 Resumen

El presente documento está estructurado en tres capítulos principales. El Capítulo 1 (Introducción) presenta el propósito, alcance, personal involucrado, definiciones técnicas completas del stack implementado (Flutter/Dart, FastAPI, SQLAlchemy, MediaPipe, scikit-learn, Celery+Redis, Firebase Auth) y referencias bibliográficas. El Capítulo 2 (Descripción General) describe la perspectiva del producto como sistema cliente-servidor de tres capas, la funcionalidad completa de las 13 áreas funcionales, características de los tres tipos de usuario (practicante, entrenador, administrador), restricciones técnicas del stack real implementado, suposiciones, dependencias y evolución previsible. El Capítulo 3 (Requisitos Específicos) especifica los 13 requisitos funcionales (RF1–RF13), los 8 requisitos no funcionales (RNF1–RNF8) y los otros requisitos (OR1–OR3), todos verificables y trazables a la implementación real del sistema.



## 2 Descripción General

### 2.1 Perspectiva del producto

BioMove App v4.0 es un sistema independiente de análisis biomecánico de sentadilla que integra una aplicación móvil Android (Flutter 3.x / Dart  $\geq 3.3$ ), un backend FastAPI (Python 3.10), procesamiento asíncrono de video mediante Celery+Redis, y una capa de inteligencia artificial con MediaPipe Pose + scikit-learn. El sistema NO depende de servicios de almacenamiento cloud para videos; los archivos de video se almacenan localmente en el servidor FastAPI y se sirven mediante StaticFiles. La única integración cloud es Firebase Authentication para gestión de JWT de identidades.

El aplicativo se conecta a los siguientes componentes:

- Cámara del dispositivo móvil Android: para capturar o seleccionar videos de sentadilla (Flutter camera package, no Camera2 API directamente).
- Backend FastAPI (puerto 8000): recibe el video vía multipart POST, lo encola en Celery y retorna un job\_id. El frontend hace polling GET /videos/{job\_id}/status cada 3 segundos.
- Redis (puerto 6379): broker de mensajería para Celery. 4 colas: critical, high, normal, low. Pool=solo en Windows.
- Firebase Auth: servicio de autenticación. El frontend obtiene el JWT con `_waitForToken()` (loop 10×500ms) y lo envía en cada request. El backend lo verifica con `verify_firebase_token()` en cada endpoint protegido.
- Cloudflare Tunnel (opcional): para acceso externo mediante `cloudflared.exe tunnel run biomove` → `https://biomove.<sub>.cfargotunnel.com`
- SQLite (desarrollo) / PostgreSQL (producción): base de datos relacional vía SQLAlchemy async + aiosqlite. Migraciones manuales (sin Alembic).

### 2.2 Funcionalidad del producto

BioMove App v4.0 ofrece las siguientes funcionalidades principales:

**1. Captura y subida de video de sentadilla:** El usuario graba o selecciona un video de su sentadilla desde la app Flutter. El video se sube al backend vía multipart POST /videos/upload-and-analyze (Dio, sin Content-Type manual). El backend lo almacena en `./uploads/{user_id}/{job_id}.mp4` y lo encola en Celery.

**2. Detección de 33 puntos articulares:** MediaPipe Pose (model\_complexity=2) detecta 33 keypoints por frame: hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos y pies. La orientación del video (lateral/frontal) se detecta automáticamente mediante análisis de ancho de hombros (hombro izquierdo vs derecho en MediaPipe).

**3. Análisis biomecánico (40+ parámetros por repetición):** El pipeline `squat_analyzer_40.py` calcula por rep: vista lateral (10 params), vista frontal (7 params), temporales (3 params) y scores de riesgo (ACL, patellofemoral, lumbar, 0-100). La detección de repeticiones usa máquina de estados por ángulo de rodilla (standing→eccentric→bottom→concentric). Umbral profundidad:  $\leq 95^\circ$ .

**4. Clasificación técnica (5 clases IA):** El clasificador scikit-learn (.pkl de 43 features en PARAM\_COLS) clasifica cada repetición en: excelente, buena, aceptable, mejoras, riesgo. Si no existe .pkl, usa reglas fijas (fallback). El modelo más reciente se carga automáticamente desde `backend/models/squat_clf_v*.pkl`.

**5. Registro automático de repeticiones y datos de sesión:** El sistema detecta y cuenta automáticamente las repeticiones mediante ángulo de rodilla (funciona en vista lateral y frontal). Registra: `total_reps`, `technique_score`, `fatigue_detected`, `exercise_type`, `video_view`, `shared_with_coach`.

**6. Generación de informe biomecánico con video anotado:** El `video_annotator.py` genera el video anotado (overlay de esqueleto RGB, scores, alertas, URL firmada 24h). El video recortado incluye solo frames desde `first_rep_start` hasta `last_rep_end`. Los frames saltados (pares) se rellenan con `cv2.addWeighted (0.45/0.55)` para fluidez.

**7. Retroalimentación personalizada (modelo IA personal, EMA):** `personal_model.py` actualiza el modelo personal con EMA  $\alpha=0.08$  sobre 18 parámetros clave. Fases: collecting (0-9 reps) → learning (10-29) → active (30-99) → optimizing (100+). Detecta morfología (fémur largo, movilidad tobillo). Genera tendencias: improving/worsening/stable.

**8. Historial de ejercicios y progreso:** `TrainingSession` almacena toda la información de sesiones. El usuario puede ver el historial completo con fechas, scores, métricas, video anotado y retroalimentación de cada sesión.

**9. Plan de progresión y entrenamiento con VBT:** El módulo de progresión genera planes de 11 semanas (bloques: Acumulación 4sem → Intensificación 4sem → Realización 2sem → Descarga 1sem) basados en 1RM actual. `VBTCalculator.velocity_to_rpe(vel)` y `predict_1rm_from_velocity(weight,vel)` según González-Badillo. Pérdida >20% → `should_stop:True`.

**10. Chat en tiempo real coach-atleta:** WebSocket en `/chat/ws/{user_id}` (WebSocketChannel con ping 30s). Mensajes tipo: text, analysis\_ref, video\_ref. Endpoints REST para historial de conversaciones (`/chat/conversations`).

**11. Consulta de mejor/peor repetición histórica:** `BestRep` almacena la mejor y peor repetición por ejercicio (`rep_type`: best/worst). Se actualiza automáticamente vía `update_best_rep` en `tasks.py` tras cada análisis. El usuario puede ver los clips de mejor/peor rep.

**12. Dashboard de entrenador con gestión de atletas:** Flujo coach-atleta: el atleta vincula a su entrenador (POST `/users/link-coach`), comparte sesiones explícitamente (`shared_with_coach=True`). El `CoachDashboardScreen` muestra lista de atletas vinculados. `AthleteDetailScreen` muestra sesiones, métricas y videos de cada atleta. Posibilidad de aprobar planes de progresión (`coach_approved`).

**13. Gestión de autenticación, roles y onboarding:** Firebase Auth (JWT) con Google Sign-In y email/contraseña. Roles: athlete, coach, admin. Onboarding con datos físicos (altura, peso, edad, sexo). `onboarding_done` se cachea en `SharedPreferences` (key "onboarding\_done\_local") para resiliencia ante fallo de red.

### 2.3 Características de los usuarios

| Atributo        | Descripción — Tipo de usuario 1: Practicante de fuerza (Atleta)                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de usuario | Practicante de fuerza / Atleta (rol "athlete")                                                                                                                                         |
| Formación       | Educación secundaria o superior; experiencia básica en entrenamiento de fuerza                                                                                                         |
| Habilidades     | Conocimientos generales de ejercicios de gimnasio; capacidad para usar apps móviles básicas; no requiere conocimientos de biomecánica                                                  |
| Actividades     | Grabar/subir videos de sentadilla, consultar informes biomecánicos, seguir recomendaciones, ver historial, chatear con entrenador, consultar plan de progresión                        |
| Atributo        | Descripción — Tipo de usuario 2: Entrenador (Coach)                                                                                                                                    |
| Tipo de usuario | Entrenador / Asesor en biomecánica (rol "coach")                                                                                                                                       |
| Formación       | Formación en educación física, entrenamiento deportivo o biomecánica; manejo básico de apps móviles                                                                                    |
| Habilidades     | Conocimiento avanzado en técnica de sentadilla; interpretación de métricas biomecánicas (40+ parámetros); análisis de videos; gestión de atletas                                       |
| Actividades     | Revisar sesiones compartidas de atletas, validar informes, brindar retroalimentación adicional vía chat, aprobar planes de progresión, gestionar atletas vinculados desde el dashboard |
| Atributo        | Descripción — Tipo de usuario 3: Administrador                                                                                                                                         |
| Tipo de usuario | Administrador del sistema (rol "admin")                                                                                                                                                |
| Habilidades     | Conocimientos técnicos del sistema; acceso a panel de administración                                                                                                                   |
| Actividades     | Gestión de usuarios, monitoreo del sistema (Flower, Celery), administración de modelos IA, gestión de base de datos                                                                    |

## 2.4 Restricciones

*El desarrollo de BioMove App v4.0 está sujeto a las siguientes restricciones técnicas y de implementación. NOTA: estas restricciones reflejan el stack REAL implementado y validado en el proyecto.*

- 1. Plataforma y sistema operativo:** La aplicación es desarrollada únicamente para dispositivos Android (compileSdk=36, targetSdk=36). No se considera soporte para iOS u otros sistemas operativos en esta versión.
- 2. Lenguaje de programación — Frontend:** Flutter 3.x con Dart  $\geq 3.3$ . Se usa el patrón Provider+MVVM (ViewModel  $\rightarrow$  Repository  $\rightarrow$  Service). Navegación con GoRouter 14.x, inicializado SIEMPRE en initState() (nunca en build()) para evitar crash de navegación). Animaciones con flutter\_animate. NO se usa Kotlin; el lenguaje principal del frontend es Dart.
- 3. Lenguaje de programación — Backend:** Python 3.10 con FastAPI y Uvicorn (puerto 8000). Imports relativos dentro del paquete app/. async/await en todos los endpoints. get\_current\_user dependency en endpoints protegidos.
- 4. Base de datos:** SQLite con aiosqlite para desarrollo local. SQLAlchemy async (AsyncSessionLocal). create\_tables() al startup. Migraciones MANUALES (sin Alembic). PostgreSQL para producción. No se usa Firestore, DynamoDB ni ninguna base de datos NoSQL.
- 5. Inteligencia Artificial y Machine Learning:** MediaPipe Pose (model\_complexity=2, 33 keypoints) para detección de puntos articulares. scikit-learn para clasificador (.pkl, 43 features, 5 clases). EMA  $\alpha=0.08$  para modelo personal. NO se usa TensorFlow, Keras, PyTorch ni similares. Los modelos .pkl se cargan automáticamente desde backend/models/squat\_clf\_v\*.pkl.
- 6. Almacenamiento de videos:** Videos subidos por multipart POST. Almacenados LOCALMENTE en el servidor FastAPI (/uploads/{user\_id}/{job\_id}.mp4). Videos anotados en /exports/annotated/{job\_id}\_annotated.mp4, servidos por StaticFiles. NO se usa Firebase Storage, AWS S3 ni ningún servicio cloud para videos.
- 7. Autenticación:** Firebase Auth (JWT) exclusivamente para autenticación de identidades. Google Sign-In + email/contraseña. El token JWT se verifica en CADA request del backend con verify\_firebase\_token(). \_waitForToken() en el frontend (loop 10 $\times$ 500ms) previene 401 al iniciar sesión.
- 8. Procesamiento asíncrono:** Celery 5.4 con Redis (broker, puerto 6379). Pool=solo en Windows (prefork causa PermissionError WinError 5). 4 colas: critical (admin), high (coach), normal (atleta), low. Flower disponible en puerto 5555 para monitoreo.
- 9. Comunicación:** API REST vía Dio (Flutter) con interceptor de Firebase JWT y retry en 401. WebSocket (/chat/ws/{user\_id}) con WebSocketChannel y ping 30s. Cloudflare Tunnel para acceso externo. Sin Content-Type manual en multipart (Dio lo genera con boundary).
- 10. Hardware del dispositivo:** Smartphones Android con al menos 2 GB de RAM, cámara de resolución mínima de 720p. Los modelos de IA y el procesamiento de video se ejecutan en el servidor backend (no en el dispositivo móvil).
- 11. Metodología de desarrollo:** SCRUM (sprints, product backlog, historias de usuario) + CRISP-DM (para el componente de inteligencia artificial y análisis de datos biomecánicos). 12 sprints documentados.
- 12. Seguridad y privacidad:** JWT Firebase en cada request. HTTPS vía Cloudflare Tunnel (producción). Datos personales: height\_cm, weight\_kg, age, sex, firebase\_uid. Videos:

almacenamiento temporal, se mantienen post-análisis para visualización pero se pueden eliminar controladamente.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

### Suposiciones:

- Los usuarios contarán con dispositivos Android compatibles ( $\geq 2$  GB RAM, cámara  $\geq 720p$ , Android API  $\geq 29$ ).
- Los usuarios tendrán conocimientos básicos para grabar o seleccionar videos de sentadilla y seguir las indicaciones de la aplicación.
- Redis estará disponible en puerto 6379 para el broker de Celery. En desarrollo local, se ejecuta vía Docker Desktop.
- Firebase Auth estará operativo y el frontend aguardará el token con `_waitForToken()` (loop  $10 \times 500ms$ ) antes de hacer requests al backend.
- La conexión a internet estará disponible para la comunicación Flutter $\leftrightarrow$ Backend. En desarrollo local, se usa IP 10.0.2.2:8000 (emulador Android) o IP local:8000 (dispositivo físico).
- Los entrenadores o expertos que validen el sistema tendrán conocimiento suficiente en biomecánica para interpretar los 40+ parámetros generados.
- El servidor backend (FastAPI+Celery) tendrá capacidad de almacenamiento suficiente para los videos subidos durante las sesiones de análisis.

### Dependencias:

- El funcionamiento del análisis biomecánico depende de MediaPipe Pose (`model_complexity=2`) y OpenCV para el procesamiento de video en el backend.
- El clasificador IA depende de la existencia del archivo `.pkl` en `backend/models/`. Si no existe, usa reglas fijas (fallback automático).
- El flujo coach-atleta depende de que ambos usuarios estén registrados y vinculados mediante CoachAthleteLink.
- La comunicación Flutter $\leftrightarrow$ Backend depende de la IP/URL configurada en `AppConstants.baseUrl` (emulador: 10.0.2.2:8000, físico: IP\_LOCAL:8000, externo: Cloudflare Tunnel).
- La precisión del análisis depende de la calidad del video (iluminación, ángulo de cámara) y de que el cuerpo completo sea visible en el encuadre.
- El plan de progresión VBT depende de que el usuario tenga un valor de 1RM actualizado (Epley/Brzycki o VBT).

## 2.6 Evolución previsible del sistema

**1. Ampliación del análisis a otros ejercicios:** Incluir peso muerto, press de banca, dominadas y otros movimientos compuestos para ofrecer análisis biomecánico completo de entrenamiento de fuerza.

**2. Mejoras en el pipeline de IA:** Optimización del modelo EMA ( $\alpha$  adaptativo), clasificador de 5 clases con más datos de entrenamiento, detección de microdesviaciones posturales, integración de modelos de deep learning para mayor precisión.

**3. Migración a PostgreSQL en producción:** Migración completa de SQLite a PostgreSQL con Alembic para gestión de migraciones. Deploy en servidor dedicado con SSL/TLS.

**4. Compatibilidad iOS:** Adaptación del frontend Flutter para iOS (compilación con Xcode, compatibilidad con App Store).

**5. Dashboard analítico avanzado:** Panel de administración con estadísticas globales, comparación entre atletas, tendencias de progresión y alertas automáticas de riesgo de lesión.

**6. Integración con wearables y sensores de velocidad:** Conexión Bluetooth con sensores de velocidad (PUSH Band, GymAware) para VBT más preciso. Integración con sensores de fuerza y plataformas de fuerza.

**7. Análisis en tiempo real (modo live):** Procesamiento de video en tiempo real durante la ejecución del ejercicio con feedback inmediato al usuario.

### 3 Requisitos Específicos

#### 3.1 Requisitos comunes de las interfaces

##### 3.1.1 Interfaces de usuario

La aplicación presenta una interfaz nativa Android desarrollada en Flutter 3.x con Material Design 3, navegación declarativa GoRouter 14.x y estado gestionado con Provider+MVVM. Las pantallas principales incluyen: OnboardingScreen (datos físicos), CaptureScreen (grabación/selección de video), ResultsScreen (40+ parámetros, video anotado, score, feedback), DashboardScreen (historial, progreso), ProgressionScreen (plan VBT), ChatScreen (WebSocket), BestRepScreen (mejor/peor rep) y CoachDashboardScreen (atletas vinculados). Widgets reutilizables en common\_widgets.dart: GBtn, ScoreGauge, GlassCard, MetricCard, BioBottomNav. Animaciones con flutter\_animate (.animate().fadeIn(), .slideX(), .scale()). Colores SIEMPRE desde la clase BM (app\_theme.dart): BM.primary=0xFF6C63FF, BM.accent=0xFF00D4AA, BM.bg=0xFF07070F.

##### 3.1.2 Interfaces de hardware

La aplicación interactúa con la cámara del dispositivo Android (Flutter camera package) para grabación o selección de videos de sentadilla. Requisitos mínimos: Android ≥2 GB RAM, cámara ≥720p. Los sensores básicos del dispositivo (acelerómetro, giroscopio) podrían usarse en versiones futuras para detección de orientación durante grabación. El procesamiento intensivo de video (MediaPipe, OpenCV, análisis biomecánico) se ejecuta en el servidor backend, no en el dispositivo móvil.

##### 3.1.3 Interfaces de software

- Flutter 3.x (Dart ≥3.3) con compileSdk=36, targetSdk=36. Dependencias principales: Dio (HTTP+multipart), GoRouter 14.x, Provider, flutter\_animate, video\_player, camera, gal (^2.3.0), firebase\_auth.
- FastAPI (Python 3.10) con Uvicorn en puerto 8000. Dependencias: SQLAlchemy async (aiosqlite para SQLite dev), Celery 5.4, Redis, MediaPipe, OpenCV (cv2), scikit-learn, numpy, pydantic.
- Firebase Authentication SDK (firebase\_admin en backend, firebase\_auth en frontend) para verificación de JWT en cada request.
- MediaPipe Pose (model\_complexity=2) para detección de 33 keypoints por frame.
- scikit-learn para clasificador de 5 clases (43 features, PARAM\_COLS). Modelos .pkl en backend/models/.
- Redis (puerto 6379) como broker de Celery. Monitoreo con Flower (puerto 5555).
- SQLite (aiosqlite) en desarrollo. PostgreSQL en producción (SQLAlchemy async compatible).
- Cloudflare Tunnel (cloudflared.exe) para acceso externo HTTPS en desarrollo/staging.



### 3.1.4 Interfaces de comunicación

Toda la comunicación entre el frontend Flutter y el backend FastAPI se realiza mediante REST/HTTPS usando Dio con interceptor de Firebase JWT. El endpoint de upload acepta multipart/form-data sin Content-Type manual (Dio genera el boundary automáticamente). El frontend implementa retry en 401 y `_waitForToken()` (loop 10×500ms). El chat en tiempo real usa WebSocket (`/chat/ws/{user_id}`) con `WebSocketChannel` y ping keepalive cada 30 segundos. `sendTimeout` se configura en `BaseOptions` de Dio (no en `Options` del request) para soportar uploads de videos largos.

### 3.2 Requisitos funcionales

#### RF1 — Captura y subida de video de sentadilla

|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito    | de  | RF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de requisito    | de  | Captura y subida de video de sentadilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo                   |     | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuente de requisito    | del | Especificación del proyecto — HU2/HT2/PB2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prioridad de requisito | del | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción            |     | La app debe permitir al usuario grabar un video de su sentadilla directamente desde la cámara del dispositivo (Flutter camera package) o seleccionar uno existente desde la galería. El video se sube al backend mediante multipart POST <code>/videos/upload-and-analyze</code> vía Dio (sin Content-Type manual). El backend almacena el video en <code>./uploads/{user_id}/{job_id}.mp4</code> y retorna un <code>job_id</code> . La app hace polling GET <code>/videos/{job_id}/status</code> cada 3 segundos mostrando <code>progress_pct</code> (0-100%). Resolución mínima de grabación: 720p. El sistema acepta vistas lateral y frontal (detección automática). |

#### RF2 — Detección de 33 puntos articulares con MediaPipe

|                     |    |                                                  |
|---------------------|----|--------------------------------------------------|
| Número de requisito | de | RF2                                              |
| Nombre de requisito | de | Detección de 33 puntos articulares con MediaPipe |
| Tipo                |    | Requisito                                        |

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto — HU3/HT3/PB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>         |            | El backend debe identificar 33 keypoints por frame utilizando MediaPipe Pose (model_complexity=2): hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos y pies (coordenadas x, y, z, visibility). La orientación del video (lateral/frontal) se detecta automáticamente mediante análisis del ancho de hombros en el primer 10% de frames. Se procesan solo frames impares (pares se omiten para velocidad); los frames saltados se rellenan con cv2.addWeighted(frame, 0.45, last_annotated, 0.55, 0) para suavizar el video. |

### RF3 — Registro automático de repeticiones y datos de sesión

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b>    | <b>de</b>  | RF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nombre requisito</b>    | <b>de</b>  | Registro automático de repeticiones y datos de sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto — HU4/HT4/PB4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>         |            | La app debe contar automáticamente las repeticiones de sentadilla mediante máquina de estados basada en ángulo de rodilla: standing→eccentric→bottom→concentric. El ángulo de rodilla (NO hip_y) es el señal de detección, funcionando tanto en vista lateral como frontal. Umbral de profundidad: rodilla $\leq 95^\circ$ . Se registra en TrainingSession: total_reps, technique_score (promedio), fatigue_detected (variación >20% en score de últimas reps), exercise_type, video_view, shared_with_coach. |

### RF4 — Análisis biomecánico de 40+ parámetros por repetición

|                         |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| <b>Número requisito</b> | <b>de</b> | RF4 |
|-------------------------|-----------|-----|



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de requisito</b>     | Análisis biomecánico de 40+ parámetros por repetición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente del requisito</b>    | Especificación del proyecto — HU3/HT3/PB12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>             | El pipeline <code>squat_analyzer_40.py</code> debe calcular por repetición: (1) Vista lateral: <code>knee_angle_min</code> , <code>hip_angle_min</code> , <code>trunk_lean_max</code> , <code>ankle_dorsiflexion</code> , <code>butt_wink</code> , <code>knee_shear</code> , <code>ecc_con_ratio</code> , <code>bar_velocity_ms</code> , <code>heel_elevation</code> , <code>lumbar_curve</code> . (2) Vista frontal: <code>left_valgus</code> , <code>right_valgus</code> , <code>knee_asymmetry_pct</code> , <code>lateral_hip_shift_cm</code> , <code>pelvic_tilt</code> , <code>foot_angle</code> , <code>stance_width</code> . (3) Temporales: <code>eccentric_dur</code> , <code>concentric_dur</code> , <code>rep_duration_s</code> . (4) Scores de riesgo (0-100): <code>acl_risk_score</code> , <code>patellofemoral_load</code> , <code>lumbar_risk_score</code> . Umbrales clave: rodilla $\leq 95^\circ$ , valgo $< 10^\circ$ , tronco $< 55^\circ$ , dorsiflexión $\geq 25^\circ$ , asimetría $< 8\%$ , excéntrica 2-3s. MAE validado: 14.8°. |

#### RF5 — Clasificación técnica con IA (5 clases)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | RF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Clasificación técnica con IA (5 clases)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuente del requisito</b>    | Especificación del proyecto — HU3/PB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>             | El clasificador <code>scikit-learn</code> ( <code>classifier.py</code> , 43 features en <code>PARAM_COLS</code> ) debe clasificar cada repetición en una de 5 clases: excelente, buena, aceptable, mejoras, riesgo. El modelo <code>.pkl</code> más reciente se carga automáticamente desde <code>backend/models/squat_clf_v*.pkl</code> . Si no existe archivo <code>.pkl</code> , el sistema usa fallback automático a reglas fijas basadas en umbrales biomecánicos. El clasificador puede entrenarse con: <code>python biomove_pc.py --train</code> (mínimo 10 reps acumuladas). |

**RF6 — Generación de informe biomecánico y video anotado**

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b>    | <b>de</b>  | RF6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre requisito</b>    | <b>de</b>  | Generación de informe biomecánico y video anotado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto — HU5/HT5/PB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>         |            | El sistema debe generar: (1) Video anotado con overlay de esqueleto RGB, scores por rep, alertas de postura, URL al video en FastAPI StaticFiles (/exports/annotated/{job_id}_annotated.mp4). El video se recorta desde first_rep_start hasta last_rep_end. (2) FeedbackItems con: error_type, severity (low/medium/high), message, correction, frequency, frequency_pct, is_injury_risk. (3) Informe exportable en PDF (pdf_service.dart). Resultado disponible en GET /videos/{job_id}/results. |

**RF7 — Almacenamiento local de videos (FastAPI StaticFiles)**

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b>    | <b>de</b>  | RF7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nombre requisito</b>    | <b>de</b>  | Almacenamiento local de videos (FastAPI StaticFiles)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto — HU8/HT8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>         |            | Los videos se almacenan LOCALMENTE en el servidor FastAPI: uploads originales en ./uploads/{user_id}/{job_id}.mp4, videos anotados en ./exports/annotated/{job_id}_annotated.mp4, servidos por FastAPI StaticFiles montado en /exports. NO se usa Firebase Storage ni ningún servicio cloud para almacenamiento de videos. Esto |

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | garantiza mayor velocidad, sin costos de almacenamiento cloud y sin dependencia de servicios externos para los videos. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RF8 — Interfaz de usuario accesible (ISO 25010 — Aprendizabilidad y Operabilidad)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | RF8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Interfaz de usuario accesible (ISO 25010 — Aprendizabilidad y Operabilidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fuente del requisito</b>    | ISO/IEC 25010:2023 — HU7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Media / Esencial para calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>             | La interfaz debe cumplir con las características de Aprendizabilidad (IA objetivo: >70%, resultado: 82.86%) y Operabilidad (IO objetivo: >70%, resultado: 85.41%) medidas con el cuestionario híbrido (ISO 25010 + SUS + UMUX) aplicado a 10 participantes. Pantallas intuitivas con navegación BioBottomNav, widgets reutilizables (ScoreGauge, GlassCard, MetricCard), animaciones flutter_animate, colores BM.* desde app_theme.dart, y feedback inmediato al usuario durante el análisis (progress_pct 0-100%). |

### RF9 — Flujo coach-atleta (vinculación, compartir, dashboard)

|                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | RF9                                                                                                                          |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Flujo coach-atleta (vinculación, compartir, dashboard)                                                                       |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                    |
| <b>Fuente del requisito</b>    | Especificación del proyecto — HU10/coach_router.py                                                                           |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta / Esencial                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>             | El sistema debe permitir: (1) Registro de coaches (POST /users/become-coach, cambia role a "coach"). (2) Vinculación atleta- |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | coach con CoachAthleteLink. (3) El atleta puede compartir sesiones con su coach: campo <code>shared_with_coach=True</code> en <code>TrainingSession</code> . (4) <code>CoachDashboardScreen</code> : lista de atletas vinculados con métricas resumidas. (5) <code>AthleteDetailScreen</code> : sesiones compartidas, videos, 40+ parámetros y feedback del atleta. (6) Aprobación de planes de progresión por el coach ( <code>coach_approved=True</code> ). |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### RF10 — Plan de progresión y entrenamiento con VBT

|                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número requisito    | de  | RF10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre requisito    | de  | Plan de progresión y entrenamiento con VBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo                |     | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuente requisito    | del | Especificación del proyecto — HU11/progression_router.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridad requisito | del | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción         |     | El sistema debe: (1) Generar planes de progresión de 11 semanas ( <code>POST /progression/plan</code> ) con 4 bloques: Acumulación (4 sem, 70-80% 1RM), Intensificación (4 sem, 80-90% 1RM), Realización (2 sem, >90% 1RM), Descarga (1 sem, 50-60% 1RM). (2) Implementar VBT: <code>velocity_to_rpe(vel) → {rpe, pct_1rm, label, recommendation}</code> según tabla González-Badillo. <code>predict_1rm_from_velocity(weight, vel) → 1RM estimado</code> . Pérdida de velocidad >20% en set → <code>should_stop=True</code> . (3) <code>GET /progression/plan/active</code> → plan activo + sesión de hoy. (4) <code>POST /progression/vbt-feedback</code> → ajuste automático por velocidad. |

#### RF11 — Chat en tiempo real entre coach y atleta

|                  |    |                                          |
|------------------|----|------------------------------------------|
| Número requisito | de | RF11                                     |
| Nombre requisito | de | Chat en tiempo real entre coach y atleta |
| Tipo             |    | Requisito                                |

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto — HU12/chat_router.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Media / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>         |            | El sistema debe implementar chat en tiempo real mediante WebSocket (/chat/ws/{user_id}) usando WebSocketChannel con ping keepalive cada 30 segundos. Tipos de mensaje: text, analysis_ref (referencia a sesión), video_ref (referencia a video). El historial de conversaciones está disponible en GET /chat/conversations. Los mensajes se almacenan en ChatMessage: sender_id, receiver_id, message, msg_type, ref_id, is_read, sent_at. |

#### RF12 — Consulta de mejor y peor repetición histórica

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b>    | <b>de</b>  | RF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre requisito</b>    | <b>de</b>  | Consulta de mejor y peor repetición histórica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto — HU13/best_reps_router.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Media / Deseado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>         |            | El sistema debe registrar y mostrar la mejor y peor repetición histórica por ejercicio (BestRep: rep_type=best/worst). Se actualiza automáticamente vía update_best_rep en tasks.py tras cada análisis completado. El endpoint GET /best-reps/{exercise} retorna la mejor y peor rep con: rep_score, clip_url (video clip de esa rep), params_json (los 40 parámetros de esa rep). El usuario puede ver y comparar sus mejores y peores ejecuciones. |

#### RF13 — Modelo IA personal adaptativo (EMA $\alpha=0.08$ )

|                         |           |                                                    |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b> | <b>de</b> | RF13                                               |
| <b>Nombre requisito</b> | <b>de</b> | Modelo IA personal adaptativo (EMA $\alpha=0.08$ ) |

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto — HU14/personal_model.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>         |            | El sistema debe mantener un modelo IA personal por usuario (UserAIModel) que se actualiza tras cada análisis con EMA $\alpha=0.08$ sobre 18 parámetros clave. Fases: collecting (0-9 reps, sin recomendaciones personalizadas), learning (10-29 reps, baseline = promedio de primeras 10 reps con $\leq 50\%$ 1RM), active (30-99 reps, genera recomendaciones personalizadas), optimizing ( $\geq 100$ reps, detecta morfología: fémur largo, movilidad tobillo). Tendencias: improving, worsening, stable, insufficient_data. Los parámetros del modelo se almacenan como JSON en UserAIModel.params_model. |

### 3.3 Requisitos no funcionales

| RNF1 — Rendimiento         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b>    | <b>de</b>  | RNF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nombre requisito</b>    | <b>de</b>  | Rendimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto / ISO 25010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>         |            | La app debe procesar y mostrar resultados de análisis de video de 60 segundos en menos de 120 segundos (análisis + anotación + almacenamiento). El frontend muestra progress_pct actualizado cada 5% (polling cada 3s). El tiempo de respuesta de la API (endpoints REST sin procesamiento pesado) debe ser $< 500\text{ms}$ . Los endpoints de análisis pesado son asíncronos (Celery), no bloqueando la API principal. |

**RNF2 — Seguridad**

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b>    | <b>de</b>  | RNF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre requisito</b>    | <b>de</b>  | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | ISO/IEC 25010 / Firebase Auth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>         |            | Toda la comunicación usa Firebase Auth JWT, verificado por get_current_user dependency en TODOS los endpoints protegidos del backend. La transmisión de datos en producción usa HTTPS (Cloudflare Tunnel). Los videos se almacenan en el servidor con acceso controlado por user_id (path: ./uploads/{user_id}/). Las credenciales Firebase (firebase-admin-sdk.json) y variables de entorno (.env) NO se suben a Git. weight_kg se envía como double en FormData (no String) para evitar error 422. |

**RNF3 — Fiabilidad**

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número requisito</b>    | <b>de</b>  | RNF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre requisito</b>    | <b>de</b>  | Fiabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo</b>                |            | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuente requisito</b>    | <b>del</b> | Especificación del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prioridad requisito</b> | <b>del</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>         |            | La app debe manejar errores sin bloquear al usuario: errores de red con retry automático, errores de análisis con job.status=FAILED y error_message descriptivo en VideoJob, errores de Firebase Auth con _waitForToken() loop 10×500ms. Las tareas Celery usan bind=True y manejo de excepciones con job.status=FAILED. El frontend no |

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | depende del backend para la navegación inicial (onboarding_done cacheado en SharedPreferences). |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RNF4 — Disponibilidad |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número requisito      | de  | RNF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre requisito      | de  | Disponibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo                  |     | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fuente requisito      | del | ISO/IEC 25010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prioridad requisito   | del | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción           |     | El sistema backend (FastAPI+Celery+Redis) debe estar disponible al menos el 95% del tiempo de operación diaria. Las 4 colas Celery (critical/high/normal/low) permiten priorizar tareas críticas y distribuir la carga. La cola "critical" se reserva para tareas de admin. Los workers Celery son resistentes a fallos individuales (pool=solo en Windows). |

| RNF5 — Mantenibilidad |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número requisito      | de  | RNF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre requisito      | de  | Mantenibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo                  |     | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fuente requisito      | del | ISO/IEC 25010                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prioridad requisito   | del | Media / Deseado                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción           |     | El código sigue estrictamente el patrón MVVM en Flutter (View → ViewModel → Repository → Service, nunca View→Repository directamente). Los widgets reutilizables están en common_widgets.dart. Los colores en app_theme.dart (BM.*). Los archivos críticos NO se modifican sin análisis: squat_analyzer_40.py |



|  |                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (MAE validado 14.8°), app_theme.dart, app_constants.dart, models.py. El proyecto incluye start_all.bat para arranque unificado en desarrollo Windows. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RNF6 — Portabilidad |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número requisito    | de  | RNF6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre requisito    | de  | Portabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo                |     | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuente requisito    | del | Especificación del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prioridad requisito | del | Media / Deseado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción         |     | La app debe ejecutarse en dispositivos Android (API $\geq 29$ , compileSdk=36) con al menos 2 GB RAM. Las librerías de visión artificial (MediaPipe, OpenCV) se ejecutan en el servidor backend (Python), no en el dispositivo móvil, maximizando la compatibilidad con dispositivos de gama media-baja. Flutter garantiza consistencia visual en diferentes resoluciones de pantalla Android. |

| RNF7 — Escalabilidad del procesamiento |     |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número requisito                       | de  | RNF7                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre requisito                       | de  | Escalabilidad del procesamiento                                                                                                                                                                            |
| Tipo                                   |     | Requisito                                                                                                                                                                                                  |
| Fuente requisito                       | del | Especificación del proyecto — Celery                                                                                                                                                                       |
| Prioridad requisito                    | del | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                            |
| Descripción                            |     | El sistema de colas Celery+Redis permite escalar horizontalmente el procesamiento de videos. 4 colas con prioridades diferenciadas: critical (admin, máxima prioridad), high (coach), normal (atleta), low |

|  |                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (background). En producción se pueden añadir workers adicionales sin cambios en el código. El número de workers concurrent puede configurarse sin afectar la API principal de FastAPI. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RNF8 — Exactitud biomecánica |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de requisito          | de  | RNF8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de requisito          | de  | Exactitud biomecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo                         |     | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuente de requisito          | del | Validación clínica — CRISP-DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridad de requisito       | del | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción                  |     | El pipeline de análisis biomecánico debe mantener un MAE (Mean Absolute Error) $\leq 15^\circ$ en la estimación de ángulos articulares (resultado validado: MAE=14.8°). El clasificador de 5 clases debe tener una precisión documentada con datos reales. El modelo IA personal (EMA $\alpha=0.08$ ) debe actualizarse correctamente tras cada sesión. La auto-detección de vista lateral/frontal debe ser correcta en $\geq 90\%$ de los casos. |

### 3.4 Otros requisitos

| OR1 — Cumplimiento legal |     |                                                                 |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Número de requisito      | de  | OR1                                                             |
| Nombre de requisito      | de  | Cumplimiento legal                                              |
| Tipo                     |     | Requisito                                                       |
| Fuente de requisito      | del | Normativas de protección de datos y privacidad (Ecuador, LOPDP) |
| Prioridad de requisito   | del | Alta / Esencial                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | La app debe cumplir con la legislación vigente sobre manejo de datos biométricos y videos de usuarios, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) de Ecuador. Los videos de ejercicio son datos sensibles (biométricos). Se requiere consentimiento informado del usuario para uso de videos con fines académicos. Los videos se almacenan temporalmente con acceso restringido por user_id. No se comparten videos con terceros sin consentimiento explícito. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OR2 — Consideraciones culturales y de accesibilidad

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>     | OR2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre de requisito</b>     | Consideraciones culturales y de accesibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo</b>                    | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuente del requisito</b>    | Especificación del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prioridad del requisito</b> | Media / Deseado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>             | La app debe usar lenguaje, íconos y notificaciones en español ecuatoriano, culturalmente apropiados para practicantes de fuerza y entrenadores. Terminología biomecánica clara y comprensible para usuarios no especializados. La interfaz debe ser accesible para personas con conocimiento básico de smartphones. Los informes biomecánicos deben presentar los 40+ parámetros de forma visual y comprensible, no solo como datos numéricos crudos. |

## OR3 — Cumplimiento ISO/IEC 25010:2023

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Número de requisito</b>  | OR3                                                             |
| <b>Nombre de requisito</b>  | Cumplimiento ISO/IEC 25010:2023                                 |
| <b>Tipo</b>                 | Requisito                                                       |
| <b>Fuente del requisito</b> | ISO/IEC 25010:2023 — Objetivo específico de calidad de la tesis |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad del requisito</b> | Alta / Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>             | El sistema debe cumplir con las características de calidad de Aprendizabilidad (IA, sub-característica de Facilidad de Uso) y Operabilidad (IO, sub-característica de Facilidad de Uso) definidas en la norma ISO/IEC 25010:2023. Métricas medidas con ISO/IEC 25023:2016. Resultados obtenidos con 10 participantes: IA=82.86% (>70% objetivo), IO=85.41% (>70% objetivo), IIG=84.13% (>70% objetivo). Medición realizada con instrumento híbrido (ISO 25010 + SUS + UMUX), fiabilidad validada con Alpha de Cronbach (SPSS v29). |

— Fin del Documento —

BioMove App v4.0 | Especificación de Requisitos del Software Rev. 2.0 | Bryan Xavier Calderón Novillo | ESPOCH 2026